

Администрирование сетевых подсистем

Лабораторная работа №15

Тойчубекова Асель Нурановна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	9
4.1	Настройка сервера сетевого журнала	9
4.2	Настройка сервера сетевого журнала	10
4.3	Просмотр журнала	11
4.4	Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин	14
5	Выводы	17

Список иллюстраций

4.1	Создание файла сетевого хранения журналов	9
4.2	Включение приема записей журнала по порту 514	9
4.3	Перезапуск rsyslog	10
4.4	Проверка прослушиваемых портов	10
4.5	Настройка межсетевого экрана	10
4.6	Создание файла конфигурации сетевого хранения журналов	10
4.7	Включение перенаправления сообщений журнала на 514 TCP-порт сервера antoychubekova	11
4.8	Перезапуск rsyslog	11
4.9	Просмотр логов	11
4.10	Графическая программа для просмотра журналов	12
4.11	Установка просмотрщика журналов системных сообщений	12
4.12	Просмотр логов	13
4.13	Просмотр логов	13
4.14	Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуаль- ных машин	14
4.15	Создание исполняемого файла	14
4.16	Редактирование исполняемого файла	14
4.17	Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуаль- ных машин	15
4.18	Создание исполняемого файла	15
4.19	Редактирование исполняемого файла	15
4.20	Редактирование Vagrantfile	16
4.21	Редактирование Vagrantfile	16

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является получение навыков по работе с журналами системных событий

2 Задание

1. Настройте сервер сетевого журналирования событий.
2. Настройте клиент для передачи системных сообщений в сетевой журнал на сервере.
3. Просмотрите журналы системных событий с помощью нескольких программ. При наличии сообщений о некорректной работе сервисов исправьте ошибки в настройках соответствующих служб.
4. Напишите скрипты для Vagrant, фиксирующие действия по установке и настройке сетевого сервера журналирования.

3 Теоретическое введение

В процессе администрирования операционных систем семейства Unix/Linux важную роль играет мониторинг и анализ системных событий. Одним из ключевых механизмов такого контроля является журналирование — процесс регистрации сообщений о состоянии работы системы, запущенных служб и возникающих ошибках. Благодаря журналированию администратор получает возможность оперативно выявлять неисправности, анализировать причины сбоев и контролировать корректность функционирования различных компонентов системы.

Журналирование системных событий в Unix/Linux осуществляется с использованием механизма syslog, который обеспечивает передачу сообщений от системных процессов и приложений в специальные лог-файлы. Эти сообщения могут содержать информацию об ошибках, предупреждениях, служебных действиях и общем состоянии системы. Как правило, журнальные файлы хранятся в каталоге `/var/log`, что позволяет централизованно просматривать и анализировать информацию о работе системы.

Для управления процессом журналирования используется служба syslog или её расширенная и более функциональная версия — rsyslog. Данные службы позволяют настраивать уровень детализации логирования, определять, какие события и от каких процессов должны быть зафиксированы, а также задавать правила хранения и обработки журналов. Основные параметры конфигурации rsyslog задаются в файле `/etc/rsyslog.conf`, а дополнительные настройки могут подключаться из каталога `/etc/rsyslog.d/`, что обеспечивает гибкость и удобство администрирования.

При эксплуатации нескольких серверов или рабочих станций возникает необхо-

димось централизованного сбора и хранения журналов. Для этого используется сервер сетевого журнала, на который передаются лог-сообщения с различных узлов сети. Такой подход позволяет повысить безопасность и целостность журналов, упростить контроль использования дискового пространства и управление сроками хранения данных, а также значительно облегчить анализ событий, поскольку все журналы доступны на одном сервере. Централизованное журналирование является важным элементом надежной и безопасной инфраструктуры информационных систем.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Настройка сервера сетевого журнала

Для начала выполнения лабораторной работы запустим `vm server`, зайдем под нашим пользователем и перейдем в режим суперпользователя. Затем создадим файл конфигурации сетевого хранения журналов. (рис. 4.1).

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# cd /etc/rsyslog.d
[root@server.antoychubekova.net rsyslog.d]# touch netlog-server.conf
[root@server.antoychubekova.net rsyslog.d]#
```

Рисунок 4.1: Создание файла сетевого хранения журналов

В файле конфигурации `/etc/rsyslog.d/netlog-server.conf` включим приём записей журнала по TCP-порту 514. (рис. 4.2).



Рисунок 4.2: Включение приема записей журнала по порту 514

Перезапустим службу `rsyslog` и посмотрим, какие порты, связанные с `rsyslog`, прослушиваются. Мы видим, что `rsyslogd` слушает порт `TCP:shell`, что соответствует `TCP:514`, потому что на большинство систем порт 514 соответствует службе `shell`. (рис. 4.3 и рис. 4.4).

```
[root@server.antoychubekova.net rsyslog.d]# nano /etc/rsyslog.d/netlog-activ
[root@server.antoychubekova.net rsyslog.d]# systemctl restart rsyslog
```

Рисунок 4.3: Перезапуск rsyslog

httpd	1704	1760	httpd	apache	3u	sock	0,9	0t0	12129 protocol: TCP
httpd	1704	1760	httpd	apache	4u	IPv6	12130	0t0	TCP *:http (LISTEN)
httpd	1704	1760	httpd	apache	5u	sock	0,9	0t0	13503 protocol: TCP
httpd	1704	1760	httpd	apache	6u	IPv6	13504	0t0	TCP *:https (LISTEN)
httpd	1704	1760	httpd	apache	23u	sock	0,9	0t0	14354 protocol: TCP
httpd	1704	1761	httpd	apache	3u	sock	0,9	0t0	12129 protocol: TCP
httpd	1704	1761	httpd	apache	4u	IPv6	12130	0t0	TCP *:http (LISTEN)
httpd	1704	1761	httpd	apache	5u	sock	0,9	0t0	13503 protocol: TCP
httpd	1704	1761	httpd	apache	6u	IPv6	13504	0t0	TCP *:https (LISTEN)
httpd	1704	1761	httpd	apache	23u	sock	0,9	0t0	14354 protocol: TCP
httpd	1704	1762	httpd	apache	3u	sock	0,9	0t0	12129 protocol: TCP
httpd	1704	1762	httpd	apache	4u	IPv6	12130	0t0	TCP *:http (LISTEN)
httpd	1704	1762	httpd	apache	5u	sock	0,9	0t0	13503 protocol: TCP
httpd	1704	1762	httpd	apache	6u	IPv6	13504	0t0	TCP *:https (LISTEN)
httpd	1704	1762	httpd	apache	23u	sock	0,9	0t0	14354 protocol: TCP
smbd[192.8840				root	32u	IPv4	34606	0t0	TCP mail.antoychubekova.net:microsoft-ds->client.a
ntoychubekova.net:43544 (ESTABLISHED)									
rsyslogd	9120			root	4u	IPv4	37052	0t0	TCP *:shell (LISTEN)
rsyslogd	9120			root	5u	IPv6	37053	0t0	TCP *:shell (LISTEN)
rsyslogd	9120	9122	in:lejour	root	4u	IPv4	37052	0t0	TCP *:shell (LISTEN)
rsyslogd	9120	9122	in:lejour	root	5u	IPv6	37053	0t0	TCP *:shell (LISTEN)
rsyslogd	9120	9123	in:ntcp	root	4u	IPv4	37052	0t0	TCP *:shell (LISTEN)
rsyslogd	9120	9123	in:ntcp	root	5u	IPv6	37053	0t0	TCP *:shell (LISTEN)
rsyslogd	9120	9124	in:ntcp	root	4u	IPv4	37052	0t0	TCP *:shell (LISTEN)
rsyslogd	9120	9124	in:ntcp	root	5u	IPv6	37053	0t0	TCP *:shell (LISTEN)
rsyslogd	9120	9125	in:ntcp	root	4u	IPv4	37052	0t0	TCP *:shell (LISTEN)
rsyslogd	9120	9125	in:ntcp	root	5u	IPv6	37053	0t0	TCP *:shell (LISTEN)
rsyslogd	9120	9126	in:ntcp	root	4u	IPv4	37052	0t0	TCP *:shell (LISTEN)
rsyslogd	9120	9126	in:ntcp	root	5u	IPv6	37053	0t0	TCP *:shell (LISTEN)
rsyslogd	9120	9127	in:ntcp	root	4u	IPv4	37052	0t0	TCP *:shell (LISTEN)
rsyslogd	9120	9127	in:ntcp	root	5u	IPv6	37053	0t0	TCP *:shell (LISTEN)
rsyslogd	9120	9128	rs:main	root	4u	IPv4	37052	0t0	TCP *:shell (LISTEN)
rsyslogd	9120	9128	rs:main	root	5u	IPv6	37053	0t0	TCP *:shell (LISTEN)

Рисунок 4.4: Проверка прослушиваемых портов

На сервере настроим межсетевой экран для приёма сообщений по TCP-порту 514. (рис. 4.5).

```
[root@server.antoychubekova.net rsyslog.d]# firewall-cmd --add-port=514/tcp
success
[root@server.antoychubekova.net rsyslog.d]# firewall-cmd --add-port=514/tcp -
-permanent
success
[root@server.antoychubekova.net rsyslog.d]#
```

Рисунок 4.5: Настройка межсетевого экрана

4.2 Настройка сервера сетевого журнала

На клиенте создадим файл конфигурации сетевого хранения журналов. (рис. 4.6).

```
[antoychubekova@client.antoychubekova.net rsyslog.d]$ sudo -i
[sudo] password for antoychubekova:
[root@client.antoychubekova.net ~]# cd /etc/rsyslog.d
[root@client.antoychubekova.net rsyslog.d]# touch netlog-client.conf
[root@client.antoychubekova.net rsyslog.d]#
```

Рисунок 4.6: Создание файла конфигурации сетевого хранения журналов

На клиенте в файле конфигурации /etc/rsyslog.d/netlog-client.conf включим перенаправление сообщений журнала на 514 TCP-порт сервера. (рис. 4.7).

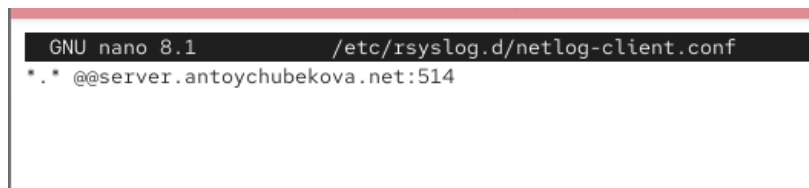


Рисунок 4.7: Включение перенаправления сообщений журнала на 514 TCP-порт сервера antoychubekova

Перезапустим службу rsyslog. (рис. 4.8).

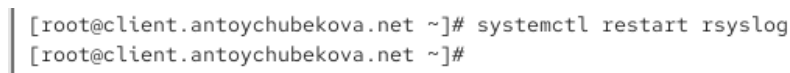


Рисунок 4.8: Перезапуск rsyslog

4.3 Просмотр журнала

На сервере посмотрим один из файлов журнала. Мы видим, что среди логов сервера также выводятся логи клиента. Также видим, что rsyslog работает исправно. (рис. 4.9).

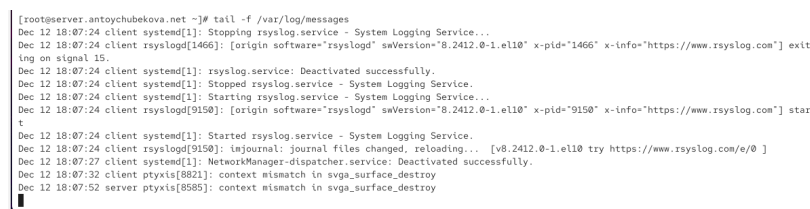


Рисунок 4.9: Просмотр логов

На сервере под пользователем antoychubekova запустим графическую программу для просмотра журналов. (рис. 4.10).

Processes Resources File Systems									
Process Name	User	% CPU	ID	Memory	Disk read total	Disk write total	Disk read	Disk write	Priority
at-spi-registryd	antoychubeko	0.00	8076	262.1 kB	N/A	N/A	N/A	N/A	Normal
at-spi-bus-launcher	antoychubeko	0.00	8068	393.2 kB	28.7 kB	N/A	N/A	N/A	Normal
bash	antoychubeko	0.00	8773	2.0 MB	892.9 kB	N/A	N/A	N/A	Normal
bash	antoychubeko	0.00	9271	2.0 MB	106.5 kB	N/A	N/A	N/A	Normal
catatoni	antoychubeko	0.00	8737	N/A	696.3 kB	N/A	N/A	N/A	Normal
dbus-broker	antoychubeko	0.00	7959	2.1 MB	77.8 kB	N/A	N/A	N/A	Normal
dbus-broker	antoychubeko	0.00	8075	262.1 kB	N/A	N/A	N/A	N/A	Normal
dbus-broker-launch	antoychubeko	0.00	7955	262.1 kB	N/A	N/A	N/A	N/A	Normal
dbus-broker-launch	antoychubeko	0.00	8074	131.1 kB	N/A	N/A	N/A	N/A	Normal
dconf-service	antoychubeko	0.00	8094	262.1 kB	323.6 kB	8.2 kB	N/A	N/A	Normal
evolution-addressbook-factory	antoychubeko	0.00	8414	1.3 MB	2.4 MB	53.2 kB	N/A	N/A	Normal
evolution-alarm-notify	antoychubeko	0.00	8145	6.4 MB	1.6 MB	N/A	N/A	N/A	Normal
evolution-calendar-factory	antoychubeko	0.00	8355	2.8 MB	1.6 MB	N/A	N/A	N/A	Normal
evolution-source-registry	antoychubeko	0.00	8108	1.2 MB	2.8 MB	N/A	N/A	N/A	Normal
gdm-wayland-session	antoychubeko	0.00	7950	131.1 kB	4.1 kB	N/A	N/A	N/A	Normal
gjs	antoychubeko	0.00	8113	3.0 MB	327.7 kB	N/A	N/A	N/A	Normal
gjs	antoychubeko	0.00	8317	3.9 MB	815.1 kB	N/A	N/A	N/A	Normal
gnome-keyring-daemon	antoychubeko	0.00	7939	454.7 kB	1.5 MB	4.1 kB	N/A	N/A	Normal
gnome-session-binary	antoychubeko	0.00	7961	262.1 kB	69.6 kB	N/A	N/A	N/A	Normal
gnome-session-binary	antoychubeko	0.00	8010	917.5 kB	2.3 MB	4.1 kB	N/A	N/A	Normal
gnome-session-ctl	antoychubeko	0.00	8008	N/A	24.6 kB	N/A	N/A	N/A	Normal
gnome-shell	antoychubeko	3.38	8034	95.0 MB	25.3 MB	12.3 kB	N/A	N/A	Normal
gnome-shell-calendar-server	antoychubeko	0.00	8087	1.6 MB	3.5 MB	N/A	N/A	N/A	Normal
gnome-software	antoychubeko	0.00	8193	61.5 MB	15.3 MB	N/A	N/A	N/A	Normal
gnome-system-monitor	antoychubeko	5.26	9300	83.3 MB	15.2 MB	4.1 kB	N/A	N/A	Normal
gpg-daemon	antoychubeko	0.00	8310	2.6 MB	585.7 kB	N/A	N/A	N/A	Normal
gpg-identity-service	antoychubeko	0.00	8362	393.2 kB	143.4 kB	N/A	N/A	N/A	Normal
gsd-ally-settings	antoychubeko	0.00	8116	524.3 kB	8.2 kB	N/A	N/A	N/A	Normal
gsd-color	antoychubeko	0.00	8118	3.4 MB	65.5 kB	N/A	N/A	N/A	Normal

Рисунок 4.10: Графическая программа для просмотра журналов

На сервере установим просмотрщик журналов системных сообщений multitail.
(рис. 4.11).

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# dnf -y install multitail
Last metadata expiration check: 1:33:09 ago on Fri 12 Dec 2025 06:17:01 PM MSK.
Dependencies resolved.
=====
Package                Architecture      Version           Repository        Size
-----
Installing:
multitail              x86_64            7.1.3-2.el10_0   epel              148 k
=====
Transaction Summary
=====
Install 1 Package

Total download size: 148 k
Installed size: 326 k
Downloading Packages:
[MIRROR] multitail-7.1.3-2.el10_0.x86_64.rpm: Curl error (6): Could not resolve hostname for http://www.ntc.funet.fi/pub/mirrors/fedora.redhat.com/pub/epel/1
0.1/Everything/x86_64/Packages/m/multitail-7.1.3-2.el10_0.x86_64.rpm [Could not resolve host: www.ntc.funet.fi]
[MIRROR] multitail-7.1.3-2.el10_0.x86_64.rpm: Curl error (6): Could not resolve hostname for https://ftp.agdsn.de/fedora-epel/10.1/Everything/x86_64/Packages
/m/multitail-7.1.3-2.el10_0.x86_64.rpm [Could not resolve host: ftp.agdsn.de]
multitail-7.1.3-2.el10_0.x86_64.rpm                               6.4 kB/s | 148 kB    00:23
-----
Total                                                            2.9 kB/s | 148 kB    00:51
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
Preparing :
Installing : multitail-7.1.3-2.el10_0.x86_64                      1/1
Running scriptlet: multitail-7.1.3-2.el10_0.x86_64                1/1

Installed:
multitail-7.1.3-2.el10_0.x86_64

Complete!
[root@server.antoychubekova.net ~]#
```

Рисунок 4.11: Установка просмотрщика журналов системных сообщений

Просмотрите логи с помощью multitail на сервере. Мы тут также видим логи не только сервера, но и клиента. (рис. 4.12).

[illegible]

Рисунок 4.13: Просмотр логов

4.4 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

На виртуальной машине `server` перейдем в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения `/vagrant/provision/server/`, создадим в нём каталог `netlog`, в который поместим в соответствующие подкаталоги конфигурационные файлы. (рис. 4.14).

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.antoychubekova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/netlog/etc/rsyslog.d
[root@server.antoychubekova.net server]# cp -R /etc/rsyslog.d/netlog-server.conf /vagrant/provision/server/netlog/e
tc/rsyslog.d
[root@server.antoychubekova.net server]# █
```

Рисунок 4.14: Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

В каталоге `/vagrant/provision/server` создадим исполняемый файл `netlog.sh`. (рис. 4.15).

```
[root@server.antoychubekova.net server]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.antoychubekova.net server]# touch netlog.sh
[root@server.antoychubekova.net server]# chmod +x netlog.sh
[root@server.antoychubekova.net server]# █
```

Рисунок 4.15: Создание исполняемого файла

Откроем его на редактирование и запишем соответствующий скрипт по установке и настройке сетевого сервера журналирования. (рис. 4.16).

```
GNU nano 8.1 netlog.sh
#!/bin/bash

echo "Provisioning script $0"

echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/netlog/etc/* /etc
restorecon -vR /etc

echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-port=514/tcp
firewall-cmd --add-port=514/tcp --permanent

echo "Start rsyslog service"
systemctl restart rsyslog
```

Рисунок 4.16: Редактирование исполняемого файла

На виртуальной машине client перейдем в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/client/, создадим в нём каталог netlog, в который поместим в соответствующие подкаталоги конфигурационные файлы. (рис. 4.17).

```
[root@client.antoychubekova.net ~]# cd /vagrant/provision/client
[root@client.antoychubekova.net client]# mkdir -p /vagrant/provision/client/netlog/etc/rsyslog.d
[root@client.antoychubekova.net client]# cp -R /etc/rsyslog.d/netlog-client.conf /vagrant/provision/client/netlog/etc/rsyslog.d/
[root@client.antoychubekova.net client]#
```

Рисунок 4.17: Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

В каталоге /vagrant/provision/client создадим исполняемый файл netlog.sh. (рис. 4.18).

```
[root@client.antoychubekova.net client]# cd /vagrant/provision/client
[root@client.antoychubekova.net client]# touch netlog.sh
[root@client.antoychubekova.net client]# chmod +x netlog.sh
[root@client.antoychubekova.net client]#
```

Рисунок 4.18: Создание исполняемого файла

Откроем его на редактирование и запишем соответствующий скрипт по установке и настройке сетевого сервера журналирования. (рис. 4.19).



```
root@client:/vagrant/provision/client - sudo -i
GNU nano 8.1 netlog.sh
#!/bin/bash

echo "Provisioning script $0"

echo "Install needed packages"
dnf -y install multitail

echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/client/netlog/etc/* /etc
restorecon -vR /etc

echo "Start rsyslog service"
systemctl restart rsyslog
```

Рисунок 4.19: Редактирование исполняемого файла

Для отработки созданных скриптов во время загрузки виртуальных машин server и client в конфигурационном файле Vagrantfile добавим в соответствующих разде-

лах конфигураций для сервера и клиента соответствующие скрипты. (рис. 4.20 и рис. 4.21).

```
server.vm.provision "server netlog",  
  type: "shell",  
  preserve_order: true,  
  path: "provision/server/netlog.sh"  
  
end
```

Рисунок 4.20: Редактирование Vagrantfile

```
client.vm.provision "client netlog",  
  type: "shell",  
  preserve_order: true,  
  path: "provision/client/netlog.sh"  
  
end  
  
end
```

Рисунок 4.21: Редактирование Vagrantfile

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы №15 я получила навыки по работе с журналами системных событий.